

Matière	Exercices
Intégration et probabilités	10, 11, 12, 13, 14, 15
Groupes et actions	1, 2, 3, 4, 5, 6
Calcul différentiel	7, 8, 9, 16, 17
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	$\emptyset$
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Propriétés des groupes finis

Soit $(G, *)$ un groupe fini.

1. On suppose que G est d'ordre pair. Démontrer que le cardinal de l'ensemble $\{g \in G \mid g = g^{-1}\}$ est pair et non nul.
2. On suppose que l'application $G \rightarrow G, x \mapsto x^2$ est bijective. Démontrer que G est d'ordre impair.

2 Sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

1. Démontrer que les groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{U}_n$ sont isomorphes.
2. En déduire que les seuls sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont : $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (k divisant n).

3 Homomorphismes entre groupes d'ordres premiers entre eux

Soient G et G' deux groupes finis. On suppose que les ordres de ces groupes sont premiers entre eux. Déterminer tous les homomorphismes de G dans G' .

4 Image d'un sous-groupe par un morphisme

Soit $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes finis et K un sous-groupe de G .

1. Montrer que l'ordre de $f(K)$ divise les ordres de K et de H .
2. Montrer que si l'ordre de K est premier à l'ordre de H alors $K \subset \text{Ker}(f)$.

5 Isomorphismes et morphismes de groupes

1. Le groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
2. Le groupe $(\mathbb{C}, +)$ est-il isomorphe au groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$?
3. Trouver tous les endomorphismes de $(\mathbb{Q}, +)$.
4. Trouver tous les morphismes de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Q}$.

6 Étude d'un groupe de matrices

Soit G l'ensemble des matrices de la forme :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & \varepsilon \end{pmatrix}$$

avec $a \in \mathbb{Z}$ et $\varepsilon \in \{-1, 1\}$. On pose $r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. (a) Montrer que G est un sous-groupe de $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \times)$.
(b) Est-il abélien ?
2. (a) Montrer que l'application

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G .

- (a) Vérifier que $\text{Im}(f) = \langle r \rangle$.
- (b) Montrer que $\langle r \rangle$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$ puis que r^k est d'ordre infini pour chaque entier relatif non nul k .
- (c) Montrer que, pour tout sous-groupe H de G , il existe un entier naturel n tel que $H \cap \langle r \rangle = \langle r^n \rangle$.
3. (a) Calculer sr^k pour $k \in \mathbb{Z}$ et justifier que G est engendré par r et s .
- (b) Quel est l'ordre de sr^k ?
4. Soient m et n deux entiers relatifs.
- (a) Montrer qu'il existe un unique morphisme de groupes φ de G dans G tel que $\varphi(r) = r^m$ et $\varphi(s) = sr^n$. On pourra commencer par supposer l'existence d'un tel morphisme et exprimer pour chaque entier k les éléments $\varphi(r^k)$ et $\varphi(sr^k)$ en fonction de k .
- (b) Préciser pour quelles valeurs du couple (m, n) on obtient un automorphisme de G .

7 Normes

Soient $N_1, N_2 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux normes. On définit $N : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ par $N(x) = N_1(x) + 2N_2(x)$. Montrer que N est une norme.

8 Topologie

Pour chacun des ensembles suivants, déterminer leur intérieur et leur adhérence. Sont-ils ouverts ? Fermés ? *On n'attend pas de justification pour cet exercice.*

- $A = [-1, 1[$ un ensemble de $\mathbb{R}$.
- $B = \overline{\mathbb{B}}(0, 2) \setminus \mathbb{B}(0, 1)$ un ensemble de $\mathbb{R}^2$. *Faire un dessin vous aidera certainement.*

9 Topologie

Soit $I = [1, +\infty[\subset \mathbb{R}$. Montrer que l'intérieur de I est égal à $]1, +\infty[$. *Une preuve soignée est attendue. Tout raisonnement bien rédigé bien qu'incomplet sera récompensé.*

10 Question de cours

Montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est généré par $\{] - \inf, a_i[\mid a_i \in \mathbb{Q} \}$, où $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est la tribu borélienne de $\mathbb{R}^d$.

11 Préparation du CM

Passer le QCM "Rappels de cours 1" sur la page Moodle de Intégration et Probabilités.

12 Questions de cours

(on pourra, dans cet exercice uniquement, donner les réponses sans justification)

1. Donner la définition de tribu sur un univers Ω .
2. Soient $k \in \mathbb{N}^*$, $\ell \in \mathbb{N}^*$, quel est le cardinal de $\{B \in \mathcal{P}(\{1, \dots, \ell\}) : \text{card}(B) = k\}$?
3. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Pour un $n \in \mathbb{N}^*$ on se donne $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ des éléments de $\mathcal{F}$ formant une partition de Ω et on suppose que $\mathbb{P}(A_i) > 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Pour $B \in \mathcal{F}$, que vaut

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(B \mid A_i) \mathbb{P}(A_i) \quad ?$$

13 Étude d'une mesure de probabilité sur $\mathbb{N}$

On considère $\Omega = \mathbb{N}$ muni de la tribu de ses parties, et d'une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ telle que

$$\mathbb{P}(\{0\}) = \mathbb{P}(\{1\}), \quad \mathbb{P}(\{2\}) = 0, \quad \text{et}$$

$$\mathbb{P}(\{k\}) = 3^{2-k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 3.$$

1. Établir que

$$\mathbb{P}(\mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\}) = \frac{1}{2}$$

2. En déduire $\mathbb{P}(\{0\}), \mathbb{P}(\{1\})$.

3. Pour tout $x \in (-3, 3)$ montrer que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} x^k 3^{-k} = \frac{3}{3-x}.$$

En déduire que

$$\sum_{k \in \mathbb{N}, k \geq 3} k 3^{2-k} = \frac{7}{4},$$

et calculer finalement

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} k \mathbb{P}(\{k\}).$$

5. Calculer $\sum_{k \in \mathbb{N}} k^2 \mathbb{P}(\{k\})$.

14 Mesure de probabilité paramétrique

Soit $\lambda > 0$. Existe-t-il une constante $c(\lambda)$ telle que

$$\mathbb{P}(\{i\}) = c(\lambda) \frac{(i+1)\lambda^i}{i!} \quad \text{pour tout } i \in \mathbb{N},$$

définisse une probabilité sur $\mathbb{N}$?

15 Mesures définies par une densité

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction positive, continue par morceaux. On admet qu'il existe une unique mesure positive μ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ telle pour tous $a < b$,

$$\mu([a, b]) = \int_a^b f(x) dx.$$

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, que vaut $\mu(\{a\})$?
2. Peut-il y avoir une différence entre $\mu((a, b))$, $\mu((a, b])$ et $\mu([a, b])$?
3. Que vaut $\mu(\mathbb{Q})$?
4. Exprimer $\mu(\mathbb{R} \setminus ([-2, -1] \cup [1, 2]))$ en fonction de f . Calculer cette quantité lorsque $f(x) = \exp(-|x|)$, $x \in \mathbb{R}$
5. Exprimer $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [0, n])$ en fonction de f . Calculer cette quantité lorsque $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.
6. À quelle condition sur f la mesure μ est-elle finie ? À quelle condition est-elle une probabilité ? Donner un exemple.
7. Comment appelle-t-on μ lorsque $f \equiv 1$?

16 Topologie en dimension infinie

On considère $E = \ell^\infty$ l'espace vectoriel des suites réelles bornées. Pour tout $u = (u(k))_k \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)|$$

On considère deux sous-espaces vectoriels de E , définis par :

$$A := \left\{ u = (u(k))_k \in E \mid u(k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0 \right\}$$

$$B := \{ u = (u(k))_k \in E \mid \exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K, u(k) = 0 \}$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E .
2. Montrer que A est fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$, mais que B ne l'est pas.
Indication : On pourra utiliser la suite $(u_n)_n$ d'éléments de B définie par

$$u_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$
3. Montrer que A est l'adhérence de B dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
4. Parmi les espaces $(E, \|\cdot\|_\infty)$, $(A, \|\cdot\|_\infty)$ et $(B, \|\cdot\|_\infty)$, lesquels sont complets ?

17 Étude de l'espace ℓ^1

Soit ℓ^1 l'espace vectoriel des applications $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles la somme $\sum_n |u(n)|$ converge. Pour chaque élément u de ℓ^1 , on note

$$\|u\|_1 = \sum_n |u(n)|.$$

1. Démontrer que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur ℓ^1 .
Dans la suite de cette exercice, on munit l'espace vectoriel ℓ^1 de la norme $\|\cdot\|_1$.

8. Soit u un élément de ℓ^1 , et considérons les éléments u_k de ℓ^1 tels que $u_k(n) = u(n)$ pour $n \leq k$ et $u_k(n) = 0$ pour $n > k$. Démontrer que la suite $(u_k)_k$ converge vers u dans l'espace vectoriel normé ℓ^1 .
9. Démontrer que l'ensemble F des éléments u de ℓ^1 tels que $\sum_n u(n) = 0$ est une partie fermée de ℓ^1 .
10. Déterminer l'intérieur de F .